Somme de vecteurs bornés

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient $n \geq 1$ vecteurs *du plan* $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ tels que $|\vec{a}_i| \leq 1$. Montrer que, dans la somme

$$\vec{c} = \pm\vec{a}_1 \pm \cdots \pm \vec{a}_n,$$

on peut choisir les signes de manière à ce que $|\vec{c}| \leq \sqrt{2}$.